EXCEL CELL INFLUENCE

Bài toán lan truyền thay đổi giữa các ô trong bảng tính

Mô tả bài toán

Trong một bảng tính Excel, khi một ô được thay đổi giá trị, một số ô khác có thể tự động thay đổi theo các công thức hoặc thuật toán đã được thiết lập. Mối quan hệ ảnh hưởng giữa các ô được mô tả bằng những cặp ô có hướng.

Mỗi ô được định danh bằng một số nguyên thay vì ký hiệu kết hợp chữ cái và số như trong Excel. Có N ô, đánh số từ 1 đến N, và M quan hệ ảnh hưởng. Mỗi quan hệ gồm hai số X và Y, nghĩa là nếu ô X thay đổi thì ô Y cũng thay đổi. Quan hệ chỉ có chiều từ X đến Y; không suy ra rằng Y làm X thay đổi.

Ban đầu có C ô được thay đổi. Với mỗi ô ban đầu, hãy tìm tất cả các ô có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp. Mỗi ô chỉ được tính một lần, kể cả khi nó bị ảnh hưởng bởi nhiều ô ban đầu hoặc có nhiều đường đi dẫn đến nó.

Yêu cầu: Tính tổng số ô có giá trị thay đổi, bao gồm cả C ô ban đầu và tất cả các ô được lan truyền từ chúng.

Định dạng đầu vào (Input)

Dữ liệu đầu vào gồm T bộ test. Với mỗi test:

1. Dòng đầu gồm ba số nguyên N, M, C: số lượng ô, số quan hệ ảnh hưởng và số ô ban đầu được thay đổi.
2. M dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số nguyên X, Y, biểu diễn quan hệ có hướng: X thay đổi thì Y cũng thay đổi.
3. C dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa mã của một ô được thay đổi ban đầu.

Định dạng đầu ra (Output)

Với mỗi test, in một dòng theo định dạng #t answer, trong đó t là số thứ tự test (bắt đầu từ 1), còn answer là tổng số ô bị thay đổi.

Ví dụ

```
Input
1
13 12 2
1 6
1 9
7 1
5 10
7 5
11 8
7 11
4 7
3 4
2 12
13 2
4 13
1
13
```

Giải thích ví dụ

Hai ô được thay đổi ban đầu là 1 và 13. Từ ô 1, có thể lan truyền đến ô 6 và ô 9. Từ ô 13, có thể lan truyền đến ô 2, sau đó đến ô 12. Do đó tập hợp các ô bị thay đổi là {1, 6, 9, 13, 2, 12}, gồm 6 ô.

Output

```
#1 6
```

Ghi chú

Có thể mô hình hóa bài toán bằng đồ thị có hướng: mỗi ô là một đỉnh, mỗi quan hệ X → Y là một cạnh. Duyệt từ các ô ban đầu bằng BFS hoặc DFS và sử dụng mảng đánh dấu chung để không đếm một ô nhiều lần.